Support de cours

Administration Windows et Windows Server 2

Classes: L3-IT

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441/ 99990031

Année universitaire : 2025/2026

Module 1 : Introduction à l'administration Windows

1. Comprendre les rôles d'un administrateur système

Un administrateur système (System Administrator) est responsable du bon fonctionnement des systèmes informatiques d'une organisation.

Rôles principaux :

1.1. Gestion des serveurs

- Installation, configuration et maintenance des serveurs Windows.
- Gestion des rôles (ADDS, DNS, DHCP, Web Server…).

1.2. Gestion des utilisateurs et des accès

- Création et gestion de comptes utilisateurs.
- Attribution de droits et permissions (NTFS, partages).
- Gestion des mots de passe et stratégies de sécurité.

1.3. Gestion du réseau

- Configuration des adresses IP.
- Administration DNS/DHCP.
- Accès distant (VPN, RDP).

1.4. Sécurité

- Application des mises à jour de sécurité.
- Installation d'antivirus, pare-feu.
- Surveillance des journaux d'événements (logs).
- Sauvegarde et restauration.

1.5. Support technique

- Résolution des incidents sur les serveurs et postes utilisateurs.
- Documentation et procédures.

1.6. Supervision et optimisation

- Surveillance des performances (CPU, RAM, disque, services).
- Optimisation des ressources.

2. Panorama des systèmes d'exploitation Windows

Microsoft propose plusieurs systèmes d'exploitation pour différents usages.

2.1. Les systèmes Windows Client (utilisateur)

Utilisés sur les PC personnels et professionnels.

- **Windows 7** (fin de support)
- **Windows 8.1** (fin de support)
- **Windows 10**
- **Windows 11**

Utilisation : bureautique, navigation, applications de productivité.

2.2. Les systèmes Windows Server

Destinés aux entreprises pour héberger des services réseau.

Versions les plus utilisées :

- **Windows Server 2012 / 2012 R2** (fin de support étendu : 2023)
- **Windows Server 2016**
- **Windows Server 2019**
- **Windows Server 2022** (dernière version)

2.3. Pourquoi utiliser Windows Server ?

Car il fournit :

- Active Directory (ADDS)
- DNS / DHCP intégrés
- Serveur de fichiers (SMB)
- Serveur web (IIS)
- Hyper-V (virtualisation)
- Gestion avancée des politiques (GPO)

3. Différences entre Windows Client et Windows Server

Caractéristiques	Windows Client (10/11)	Windows Server (2016/2019/2022)
But	Usage quotidien, bureautique	Gestion réseau, services, infrastructure
Active Directory	Peut rejoindre un domaine	Peut créer et gérer un domaine
DNS / DHCP	Non intégrés	Disponibles comme rôles
Utilisateurs simultanés	1 utilisateur interactif	Plusieurs sessions (RDP, services)
Matériel supporté	PC normal	Serveurs avec CPU multiples, RAID…

Caractéristiques	Windows Client (10/11)	Windows Server (2016/2019/2022)
Virtualisation	Hyper-V facultatif	Hyper-V complet et optimisé
Sécurité	Standard	Avancée (GPO, WSUS, RDS…)
Mises à jour	Windows Update	WSUS + configuration avancée

Exemple concret :

Scénario	Windows Client	Windows Server
PC d'un employé	Windows 10/11	
Contrôleur de domaine pour 200 employés		Windows Server 2019
Héberger un site web interne		Windows Server (IIS)
Machine virtuelle pour test	YES	mais plus puissant

4. Architecture générale d'un système Windows

Pour bien administrer Windows, il est essentiel de comprendre son architecture interne.

4.1. Les couches principales du système Windows

Windows est organisé en plusieurs couches :

Interface utilisateur (Shell)

- Windows Explorer (explorer.exe)
- Menu Démarrer, bureau, barre des tâches
- Permet l'interaction avec l'utilisateur

Services Windows

Les services fonctionnent en arrière-plan :

- Active Directory Domain Services
- DHCP Server
- DNS Server
- Windows Update (wuauserv)
- Print Spooler (impression)

Les services peuvent être démarrés, arrêtés ou configurés via :
services.msc

Le noyau (Kernel)

- Gère la mémoire, les processus, les drivers
- Contrôle l'accès aux ressources système

Le matériel

- Pilotes (drivers)
- Disques, mémoire, CPU, carte réseau

5. Lignes de commande essentielles pour l'administrateur

Un administrateur système doit maîtriser les outils en ligne de commande.

Commandes réseau

Commande	Fonction
ipconfig /all	Voir la configuration IP complète
ping adresse	Tester la connectivité
nslookup nom	Tester la résolution DNS
tracert adresse	Tracer le chemin réseau
netstat -ano	Voir les connexions réseau actives

Commandes système

Commande	Fonction
sfc /scannow	Réparer les fichiers système
chkdsk	Vérifier l'intégrité du disque
tasklist	Voir les processus actifs
shutdown /r	Redémarrer à distance

Commandes Active Directory (PowerShell)

Commande	Fonction
Get-ADUser	Rechercher un utilisateur AD
New-ADUser	Créer un utilisateur
Get-ADGroup	Voir les groupes
Add-ADGroupMember	Ajouter un utilisateur dans un groupe

6. Les éditions de Windows Server et leurs usages

Windows Server existe en plusieurs éditions.

6.1. Standard

- Idéal pour PME
- Supporte 2 machines virtuelles Hyper-V

6.2. Datacenter

- Idéal pour grands datacenters
- Virtualisation illimitée
- Fonctions réseau avancées : SDN, Storage Spaces Direct

6.3. Essentials

- Version légère pour petites entreprises ≤ 25 utilisateurs

6.4. Concepts de licence

- CAL (Client Access Licence)
- Licence par cœur (cores)

7. Concepts clés avant l'installation d'un serveur

Avant d'installer un Windows Server, il faut préparer l'environnement.

7.1. Choix du matériel

- RAM : min 4 Go (recommandé 16+ Go)
- CPU : 64 bits, multi-cœur
- Disque : SSD recommandé
- NIC : carte réseau Gbit

7.2. Choix du mode d'installation

Windows Server propose deux modes :

Mode	Description
Desktop Experience	Avec interface graphique (GUI)
Server Core	Sans interface graphique (administration via PowerShell)

7.3. Attribution d'une adresse IP statique

Un serveur ne doit jamais utiliser une adresse IP dynamique (DHCP).

Il faut définir :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle (gateway)
- DNS (souvent le contrôleur de domaine)

8. Présentation des rôles et fonctionnalités (concepts approfondis)

8.1. Rôle = Service principal

Exemples :

- ADDS (Active Directory)
- DNS Server
- DHCP Server
- Web Server (IIS)
- Hyper-V

8.2. Fonctionnalité = Option complémentaire

Exemples :

- .NET Framework
- DHCP Tools
- Telnet Client
- BitLocker
- Windows Defender

On utilise :
Server Manager
ou PowerShell avec :
Install-WindowsFeature

9. Introduction au modèle client-serveur

Un serveur fournit des services.
Un client consomme des services.

Exemple : DNS

- Client → envoie une requête : "Donne-moi l'IP de google.com"
- Serveur DNS → répond avec l'adresse IP

Exemple : Active Directory

- Client → demande une authentification
- Contrôleur de domaine → vérifie l'utilisateur / mot de passe

10. Notions fondamentales de sécurité dans Windows

10.1. Modèle des permissions

Windows utilise deux niveaux :

- Permissions NTFS (lecture, écriture…)
- Permissions de partage (Share permissions)

10.2. Le modèle UAC (User Account Control)

- Empêche les programmes d'obtenir des privilèges élevés sans confirmation

10.3. Journaux d’événements

Accessibles via :
eventvwr.msc

Types de journaux :

- Application
- Sécurité
- Système
- DNS Server
- Directory Service (AD)

Travaux Pratiques

TP1 : Installation de Windows Server

Objectif :

Installer Windows Server en version "Desktop Experience" et configurer le mot de passe administrateur.

Instructions :

1. Préparer l'environnement :
   - Télécharger l'image ISO de Windows Server (2016, 2019 ou 2022).
   - Configurer une machine virtuelle avec VirtualBox, VMware ou Hyper-V.
   - Assigner 4 Go de RAM, 60 Go de disque et 2 processeurs virtuels.
2. Effectuer l'installation :
   - Démarrer sur l'image ISO.
   - Sélectionner la version "Desktop Experience".
   - Configurer la langue et le format horaire.
   - Créer une partition pour l'installation (minimum 60 Go).
   - Configurer le mot de passe pour l'utilisateur administrateur.
3. Validation :
   - Accéder au bureau de Windows Server.
   - Vérifier l'installation via Server Manager.

TP2 : Configuration de base du réseau

Objectif :

Configurer une adresse IP statique et vérifier la connectivité réseau.

Instructions :

1. Accéder aux paramètres réseau :
   - Ouvrir Server Manager > Local Server > Ethernet.
   - Cliquer sur "Propriétés".
2. Configurer une adresse IP statique :
   - Ouvrir les propriétés du protocole IPv4.
   - Attribuer une adresse IP (ex. : 192.168.1.10).
   - Configurer le masque de sous-réseau (255.255.255.0).
   - Définir une passerelle (192.168.1.1) et un DNS (8.8.8.8).
3. Vérification :
   - Utiliser la commande ipconfig pour confirmer les paramètres.
   - Tester la connectivité avec ping 8.8.8.8.

TP3 : DHCP

1. Installer et configurer un serveur DHCP.
2. Créer une plage d’adresses et une réservation pour un périphérique spécifique.

TP4 : DNS

1. Installer et Configurer un serveur DNS avec une zone directe et une zone inverse.
2. Ajouter un enregistrement A pour un site web interne.

TP5 : Partage de fichiers et imprimantes

1. Partager un dossier avec des permissions spécifiques.
2. Ajouter et partager une imprimante réseau.

TP6 : Services Bureau à distance

1. Installer le rôle Remote Desktop Services.
2. Tester une connexion Bureau à distance à partir d'un poste client.